



ملف حلزوني يسري به تيار كهربائي شدته $(5A)$ ، أثر عليه مجال مغناطيسي منتظم خارجي شدته $(2 \times 10^{-5}T)$ نحو $(+x)$ فكانت محصلة المجال المغناطيسي عند النقطة (a) التي تقع على محور الملف الحلزوني $(3 \times 10^{-5}T)$ نحو $(-x)$ ، أجب عما يأتي:

- 1- اتجاه التيار الكهربائي في المقاومة (R)
- 2- عدد لفات الملف الحلزوني لكل وحدة طول.

الحل (1): لتحديد اتجاه التيار الكهربائي نحدد أولاً شدة المجال المغناطيسي للملف الحلزوني حيث

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{ext} + \vec{B}_{coil} \Rightarrow \vec{B}_{coil} = \vec{B}_{net} - \vec{B}_{ext}$$

$$= -3 \times 10^{-5} - 2 \times 10^{-5} = -5 \times 10^{-5}T$$

أي أن اتجاه المجال المغناطيسي للملف الحلزوني باتجاه محور السينات السالب ولكي يتولد مجال مغناطيسي باتجاه محور السينات السالب يجب أن يكون اتجاه التيار في المقاومة من (c) إلى (d)

الحل (2): عدد لفات الملف الحلزوني لكل وحدة طول (n)

$$B_{coil} = \mu_0 I n = 5 \times 10^{-5} \Rightarrow n = \frac{5 \times 10^{-5}}{\mu_0 I} = \frac{5 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7} \times 5}$$

$$= 7.96 \text{ /m لفة}$$